Entregable I – Concepto

1. Identificación del equipo

Equipo 13: “1101” (P207)

Integrantes:

- Juan Yañez
- Vicente Zapata
- Cristobal Vargas
- Gonzalo Vega
- Yusu Zhan

Ámbito de acción: *Desastres de origen natural*

2. Formulación del problema

Las personas que viven en ciudades de Chile con alta susceptibilidad a inundaciones tienen dificultades para acceder a información en tiempo real sobre rutas alternativas y vías de evacuación accesibles cuando ocurren episodios de lluvias intensas y anegamientos que colapsan la movilidad urbana, lo que provoca retrasos masivos, aislamiento de personas y situaciones de alto riesgo.

Gobierno de Santiago y plataforma CONDOR: Identificación de 175 puntos críticos de muy alto riesgo por inundación, anegamiento y colapso de colectores en la Región Metropolitana.

Estudio Corporación Ciudades (2026): El 71% de los habitantes del Gran Santiago vive en barrios con alta susceptibilidad a inundaciones pluviales, mientras que más de 1 millón de personas residen en la zona de influencia directa de puntos críticos.

Reportes del Ministerio de Obras Públicas (MOP): Durante eventos frontales intensos se registran más de 1.300 puntos de afectación vial a nivel nacional, incluyendo pasos bajo nivel emblemáticos (Gran Avenida, Lo Espejo, Departamental).

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): Cobertura incompleta de colectores primarios de aguas lluvias e impermeabilización progresiva del suelo por asfaltado urbano en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Tarapacá (Iquique).

Delimitación del Alcance:

La ejecución de obras civiles, limpieza física o mantención de colectores de aguas lluvias en la vía pública. El control técnico de los desbordes fluviales directos en ríos o esteros no intervenidos por redes viales.

3. Causas y consecuencias

Causas Principales:

- Cobertura incompleta de redes primarias de colectores de agua lluvia y falta de mantención en sumideros.
- Alta impermeabilización del suelo por pavimentación intensiva que impide la infiltración natural.
- Eventos climáticos de alta intensidad concentrados en periodos breves.
- Escasa disponibilidad de información en tiempo real enfocada específicamente en anegamientos viales urbanos.

Consecuencias Principales:

- Parálisis del sistema de transporte público y congelamiento del flujo vehicular.
- Atrapamiento de vehículos en pasos bajo nivel y daños mecánicos por agua acumulada.
- Retrasos severos y pérdidas de horas-hombre en desplazamientos laborales, educativos y de emergencia.
- Exposición de peatones y conductores a riesgos de accidentes o lesiones corporales.

4. Soluciones existentes y brecha identificada

Existe la ausencia de una herramienta de navegación focalizada exclusivamente en contingencias hídricas urbanas, capaz de combinar reportes en tiempo real sobre la transitabilidad de pasos bajo nivel con trazados de rutas alternativas seguras de baja escorrentía.

Dos soluciones existentes son, primero, Waze, una aplicación colaborativa de navegación que permite a los conductores reportar en tiempo real cortes de calle, anegamientos y congestión, atendiendo la necesidad de conocer el estado del tránsito y evitar tramos afectados; su limitación en este contexto es que depende de reportes voluntarios, lo que genera baja cobertura y datos poco fiables justo cuando ocurre un anegamiento repentino, y no distingue una vía realmente intransitable de una simple congestión ni ofrece rutas de evacuación validadas.

La segunda es el sistema de alertas de SENAPRED, que emite alertas tempranas y comunicados oficiales ante eventos de lluvia intensa, cubriendo la necesidad de informar a la población sobre el riesgo inminente; su limitación es que las alertas son generales a nivel de comuna o región, sin granularidad de calle ni recomendaciones dinámicas de rutas alternativas o puntos de evacuación accesibles, por lo que el usuario recibe la advertencia pero no una guía operativa para desplazarse con seguridad.

Tras analizar ambas, la necesidad que permanece insuficientemente atendida es contar con información georreferenciada, verificada y actualizada en tiempo real que combine el estado exacto de las calles anegadas con rutas alternativas y vías de evacuación accesibles, algo que ni una app colaborativa genérica ni un sistema de alertas institucional logran resolver de forma integrada.

5. Alcance inicial

1. Funcionalidad Principal:
    - Historia: Como ciudadano afectado por una inundación o colapso vial, quiero ingresar mi ubicación actual y mi destino para recibir un mapa interactivo con rutas de evacuación seguras y la ubicación en tiempo real de los buses disponibles, para desplazarme evitando zonas anegadas.
    - Evidencia Real: Durante eventos de precipitaciones intensas en Santiago, los accesos viales clave y pasos bajo nivel se anegan por completo, paralizando el tráfico particular mientras que el transporte público mantiene tramos operativos, haciendo indispensable cruzar la alerta con la posición GPS de la flota.

2. Funcionalidades de Apoyo:

Acceso Inmediato:
    - Historia: Como usuario en emergencia, quiero acceder al mapa de rutas sin crear cuenta ni iniciar sesión, para consultar vías de evacuación de forma rápida y sin fricción técnica.
    - Evidencia Real: Ante alertas meteorológicas críticas donde autoridades advierten escenarios complejos por anegamientos inminentes, las herramientas tecnológicas deben eliminar barreras de registro para garantizar una respuesta instantánea.

Clasificación por Catástrofe:
    - Historia: Como ciudadano expuesto, quiero ingresar el tipo y nivel de catástrofe (ej. inundación severa o corte de luz), para que el sistema ajuste las recomendaciones de movilidad.
    - Evidencia Real: Los temporales en la capital combinan de forma simultánea calles inundadas, riesgo de crecidas en cauces y anegamientos en comunas vulnerables, afectando de manera distinta la movilidad según la gravedad del incidente.

Alertas y Estado de la Red:
    - Historia: Como usuario en zona de riesgo, quiero visualizar alertas tempranas y el estado operativo del transporte en la interfaz, para anticiparme a desvíos antes de quedar aislado.
    - Evidencia Real: Los reportes de contingencia urbana documentan cómo los catastros de puntos críticos en la Región Metropolitana anticipan las zonas con alta probabilidad de sufrir emergencias viales.

Reporte Colaborativo:
    - Historia: Como usuario en la vía pública, quiero reportar de forma sencilla nuevos obstáculos o calles cortadas en el mapa, para actualizar dinámicamente las rutas para la ciudadanía.
    - Evidencia Real: Ante emergencias climáticas, situaciones imprevistas como la caída de árboles y cortes de tránsito repentinos exigen canales dinámicos para alertar a la comunidad en tiempo real.

3. Delimitación del Proyecto:

Modelos predictivos de capacidad: No se calculará la saturación exacta de pasajeros dentro de los buses mediante sensores internos.

Notificaciones push masivas: No se enviarán alertas automatizadas vía SMS o pasarelas de pago directas al celular.
Sensores IoT físicos propios: No se instalarán medidores de caudal de agua en las calles; se operará con APIs públicas y reportes de usuario.
Fuentes de Información

1. La Tercera – Dos personas en situación de calle mueren en Santiago y municipio advierte “noche difícil” por lluvias: https://www.latercera.com/nacional/noticia/dos-personas-en-situacion-de-calle-mueren-en-santiago-y-municipio-advierte-noche-dificil-por-lluvias/
2. El Desconcierto – Los puntos críticos de Santiago por lluvias: focos en Pudahuel, La Florida, Peñalolén y Lo Barnechea: https://eldesconcierto.cl/actualidad/los-puntos-criticos-santiago-lluvias-focos-pudahuel-la-florida-penalolen-y-lo-barnechea-n5460450
3. La Tercera – Viento provoca caída de árboles y cortes de tránsito en distintos sectores de Santiago: https://www.latercera.com/nacional/noticia/viento-provoca-caida-de-arboles-y-cortes-de-transito-en-distintos-sectores-de-santiago/

6. Planificación inicial

Mes 1 (31 de agosto – 27 de septiembre): Validación del problema y definición funcional

Objetivo del mes: confirmar con usuarios reales la existencia y relevancia del problema, y ajustar el alcance funcional en función de esa evidencia.

N°	Hito	Criterio de verificación	Coordina	Fecha prevista
H1	Diseño del instrumento de validación con usuarios	Encuesta de 4 preguntas publicada en formulario en línea.	Yusu Zhan	Semana 1: Lun. 31 ago. Al Vie. 4 sep.
H2	Entorno de desarrollo Django operativo	Repositorio creado con proyecto Django inicializado, `requirements.txt` y `README`; los 5 integrantes ejecutan el servidor local correctamente	Juan Yañez	Semana 1: VIE. 4 sep. Al Vie. sep.
H3	Levantamiento en terreno con usuarios afectados	Mínimo 25 respuestas de encuesta y usuarios de transporte público de comunas con puntos críticos, registradas en planilla consolidada	Vicente Zapata	Semana 2: Lun. 7 sep. Al Vie. 11 sep.
H4	Informe de validación del problema	Documento de 3 a 4 páginas con hallazgos, gráficos de resultados y conclusión explícita sobre la confirmación o ajuste de la formulación del problema	Cristobal Vargas	Semana 2: Lun. 7 sep. Al Vie. 11 sep.
H5	Revisión y ajuste de funcionalidades	Backlog de historias de usuario priorizado (Debe / Debería / Podría), indicando cuáles se mantienen, modifican o eliminan respecto del Entregable I, con justificación basada en H4	Yusu Zhan	Semana 3: Lun. 21 sep. Al Vie. 26 sep.
H6	Definición de fuentes de datos y modelo de datos	Inventario de al menos 4 fuentes (puntos críticos CONDOR, GTFS de transporte público, SENAPRED, OpenStreetMap) con formato y viabilidad de acceso, más diagrama entidad-relación y estructura de apps Django aprobados por el equipo	Gonzalo Vega	Semana 4: Lun. 31 sep. Al Vie. 4 oct.